

第二十章

电磁辐射的量子性

2

第20章 电磁辐射的量子性

“晴朗”天空中的两朵“乌云”

以太是否存在 → 相对论的建立

黑体辐射 → 量子论的建立

§ 20-1 热辐射

一. 热辐射的基本概念

热辐射 → 物体内带电粒子的热运动, 在任何温度下都会辐射电磁波, 辐射的强度、波长与温度有关, 这种与温度有关的辐射称热辐射.

平衡热辐射 → 物体的辐射能与从外界吸收的能量相等, 物体处于某恒定温度 (用 T 表征)

几个基本概念 → 如何描述热辐射的强弱

3

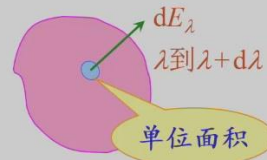
1. 单色辐射出射度 (简称单色辐出度)

设物体单位时间内, 单位表面上发射的波长在 λ 到 $\lambda+d\lambda$ 范围的辐射能 dE_λ .

则物体单位时间内, 从单位表面上发射的单位波长范围的辐射能称为单色辐出度:

$$M_\lambda(T) = \frac{dE_\lambda}{d\lambda}$$

$M_\lambda(T)$ 与温度 T ; 与波长 λ 有关.



2. 辐射出射度

在一定温度下, 物体在单位时间、单位面积上辐射的各种波长的辐射能之和称辐射出射度:

$$dE_\lambda = M_\lambda(T) d\lambda$$

4

3. 吸收系数 反射系数

a. 单色吸收系数和反射系数

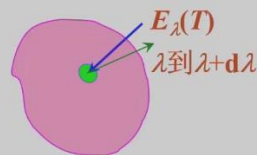
波长在 λ 到 $\lambda+d\lambda$ 范围

吸收系数: $a(\lambda, T) = \frac{\text{被物体吸收的辐射能}}{\text{投射于物体的总辐射能}}$

反射系数: $r(\lambda, T) = \frac{\text{被物体反射的辐射能}}{\text{投射于物体的总辐射能}}$

物体的吸收系数、反射系数都与温度 T 和波长 λ 有关, 因而温度一定时有相应的单色吸收与反射系数.

对不透明物体: $a(\lambda, T) + r(\lambda, T) = 1$



5

b. 绝对黑体

一般物体 $a < 1$, 如 $a_\lambda \equiv 1$ 称为绝对黑体.

绝对黑体是一个理想化的模型, 它能把任何温度下, 任何波长的辐射能全部吸收.

(i) 对任何波长都成立

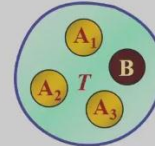
(ii) 自然界并不存在, 是理想模型

平衡热辐射有什么特点?

二. 基尔霍夫定律

1. Kirchhoff 定律

设将温度不同的物体 A_1, A_2, A_3 及绝对黑体 B 放置于一绝热、真空的容器中, 达到平衡后, 不管系统内的物体是什么物质组成, 也不管其形状如何, 每一物体的辐射能量必定恒等于它所吸收的能量。



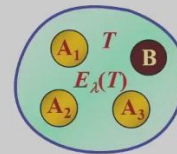
$$dE_{1\lambda} = M_{1\lambda}(T)d\lambda = dE'_{1\lambda} = E_\lambda(T)a_1(\lambda, T)d\lambda$$

$$dE_{2\lambda} = M_{2\lambda}(T)d\lambda = dE'_{2\lambda} = E_\lambda(T)a_2(\lambda, T)d\lambda$$

.....

$$dE_{B\lambda} = M_{B\lambda}(T)d\lambda = dE'_{B\lambda} = E_\lambda(T)a_B(\lambda, T)d\lambda$$

$$\frac{M_{1\lambda}(T)}{a_1(\lambda, T)} = \frac{M_{2\lambda}(T)}{a_2(\lambda, T)} = \dots = \frac{M_{B\lambda}(T)}{a_B(\lambda, T)}$$



Kirchhoff 定律: 在同一温度下, 各种不同物体, 对任意波长的单色辐射出射度和单色吸收系数的比值都相等.

由于: $a_B(\lambda, T) = 1$ 所以: $\frac{M_\lambda(T)}{a(\lambda, T)} = M_{B\lambda}(T)$

2. Kirchhoff 定律的物理意义:

- (1)在平衡热辐射的条件下, 物体的单色辐射出射度与单色吸收系数之比与物体本身的性质无关, 对所有的物体, 该比值是波长和温度的普适函数
→就是绝对黑体的单色辐射出射度
- (2)在平衡热辐射时, 单色辐射出射度大的, 单色吸收系数也一定较大. 故物体辐射越多, 吸收也越多.

融雪

- (3)在平衡热辐射时, 绝对黑体的辐射最大
→就是普适函数, 故 $M_{B\lambda}(T)$ 的研究十分重要

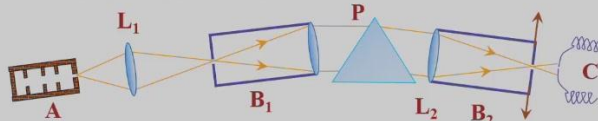
$$\frac{M_{\lambda}(T)}{a(\lambda, T)} = M_{B\lambda}(T)$$

8

三. 绝对黑体的热辐射定律

1. 绝对黑体的模型 — 小孔辐射

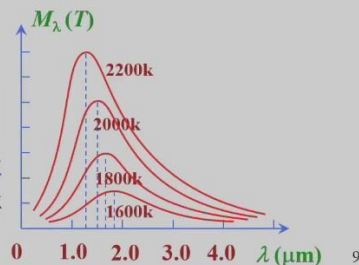
最黑的物质吸收系数不超过99%, 而小孔黑体可达几乎100%.



测定绝对黑体辐出度的实验装置

2. 绝对黑体的实验规律

19世纪末, 对绝对黑体单色辐出度曲线的实验研究得到两个经验定律:



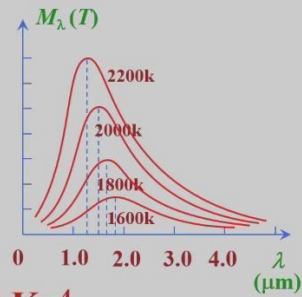
9

(1) 斯忒藩-玻尔兹曼定律

辐射出射度 $M_B(T)$
→ 曲线下的面积

$$M_B(T) = \int_0^{\infty} M_{B\lambda}(T) d\lambda$$
$$= \sigma T^4$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$



(2) 维恩位移定律

$$T\lambda_m = b \quad \text{或} \quad \lambda_m = \frac{b}{T}$$

$$b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

该定律是红外遥感、红外热像、
光测高温等技术的物理基础。



10

例1: 测得太阳光的峰值波长为510 nm, 求太阳表面的温度及单位面积所发射的功率。

解:

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{510 \times 10^{-9}} = 5682 \text{ (K)}$$

$$E = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (5682)^4 = 6 \times 10^7 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-2}\text{)}$$

例2: 人体温度310 K, 求人体表面辐射电磁波的峰值波长。

解:

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{310} = 9.3 \times 10^{-6} \text{ (m)} = 9.3 \mu\text{m}$$

反之, 可测定人体辐射的红外线峰值波长而知道人体表面温度, 加上成像技术, 就可制成人体红外热像仪。

11

例3: 在天文学中, 常用斯忒藩-玻耳兹曼定律估计恒星的半径. 已知某恒星到达地球的**每单位面积上的辐射功率**为 $1.2 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$, 恒星离地球的距离为 $4.3 \times 10^{17} \text{ m}$, **表面温度**为 5200 K . 若恒星辐射与黑体相似, 求恒星的半径.

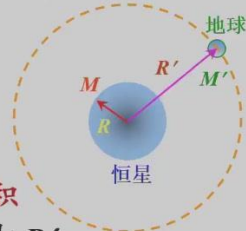
解: 设恒星的半径为 R , 表面温度为 T , 恒星到地球的距离为 R' ; 由斯忒藩-玻耳兹曼定律:

$$M = \sigma T^4$$

则恒星表面辐射的总功率为:

$$P = M \cdot 4\pi R^2 = \sigma T^4 \cdot 4\pi R^2$$

设**恒星到达地球的每单位面积上的辐射功率**为 M' ; 则在以半径为 R' 的球面上任意一点恒星的单位时间、单位面积的辐射能均为 M' . $M' = 1.2 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$



12

在以半径为 R' 的球面上辐射到 (包括地球的) 的总功率为

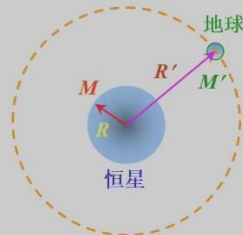
$$P' = M' \cdot 4\pi R'^2$$

$$P = P'$$

$$P = M' \cdot 4\pi R'^2 = \sigma T^4 \cdot 4\pi R^2$$

$$R = \sqrt{\frac{MR'^2}{\sigma T^4}}$$

$$= \sqrt{\frac{1.2 \times 10^{-8} \times (4.3 \times 10^{17})}{5.67 \times 10^{-8} \times (5200)^4}} = 7.3 \times 10^9 \text{ (m)}$$



★**思考题:** 地球接收到的总功率怎么计算?

13

§ 20.2 普朗克量子假设

一. 经典物理的困难

结论:
经典物理
无法解决
黑体辐射
问题

(1) 1890瑞利-琼斯

依据能量按自由度均分原理

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$$

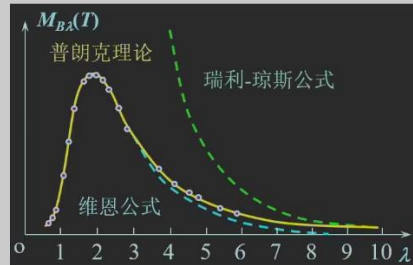
存在的问题: $\lambda \rightarrow 0, M_{B\lambda}(T) \rightarrow \infty$ “紫外灾难”

(2) 1896年, 维恩
类似麦克斯韦分
子速率分布曲线

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{c_2 e^{-c_3/\lambda T}}{\lambda^5}$$

存在的问题:

短波区符合实验曲线, 但长波区偏差较大.



14

二. 普朗克量子假设

1900年, 普朗克得出一个和实验结果完全吻合的理论公式:

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

其中 c 是真空中光速, k 是玻尔兹曼常数, e 是自然对数底, h 是普适恒量, 称为普朗克常量, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

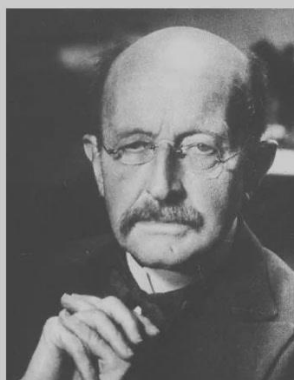
为了导出上述公式, 普朗克提出了与经典物理格格不入的假设, 称普朗克量子假设:

1. 普朗克量子假设

15



- (1) 辐射体由**带电谐振子**组成, 它们振动时向外辐射电磁波并与周围电磁场交换能量.
- (2) 谐振子的能量只能处于某些**特殊状态**, 即它们的能量是某一**最小能量**的整数倍, 即 $\varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots, n\varepsilon$
- (3) ε 称能量子, 与振子频率 ν 成正比 $\varepsilon = h\nu$



普朗克 (Planck, Max)
1858-1947

16

2. 普朗克公式的推导

由**普朗克假设**, 再利用**玻耳兹曼统计分布率**求平均能量, 可导出普朗克公式:

- (1) 谐振子总数 N , 能量为 $nh\nu$ 的谐振子总数为 N_i , $\bar{\varepsilon} = \frac{\sum (nh\nu \cdot N_i)}{\sum N_i}$ 则谐振子的平均能量为
- (2) 由玻耳兹曼统计分布, 能量为 $nh\nu$ 状态的谐振子数为: $N_i = N_0 e^{-\frac{nh\nu}{kT}}$
- (3) 经运算后可得: $\bar{\varepsilon} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$

将上述平均能量子代入瑞利-琼斯公式中的谐振子平均能量 kT , 可得普朗克公式:

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi c}{\lambda^4} kT \Rightarrow M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

17

3. 普朗克量子假设的重要意义

- (1) 圆满地解决了黑体辐射的问题
- (2) 首次提出能量量子化的假设,奠定了近代物理学的基础,揭开了物理学史上第三次革命的序幕.
- (3) 改变了人们观察世界的视角.

电荷的量子化

数字世界 → 时间的量子化和信息的量子化

统一时钟

比特 (bit)

18

§ 20-3 光电效应

一. 光电效应实验规律

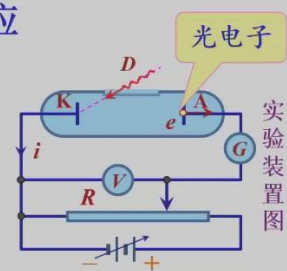
单色光照射到阴极K上,
K释放出电子来,称光电子.

1. 光电流与入射光强的关系

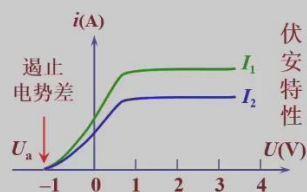
- (1) 电压 $U \uparrow$,光电流 $i \uparrow$
→达到饱和电流 i_s
- (2) 入射光的强度 $I \uparrow$, $i \uparrow$, $i_s \uparrow$
- (3) 饱和电流 i_s (单位时间内
K发出的光电子数)与
入射光强成正比

结论1: 单位时间内,受光照的金属板中释放出来的
光电子数和入射光的强度成正比.

当 $U=0$ 时, $i \neq 0$, 说明光电子有初动能.



实验装置图



伏安特性

19

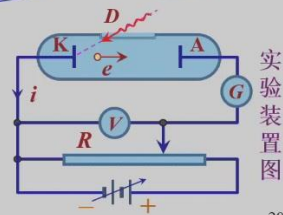
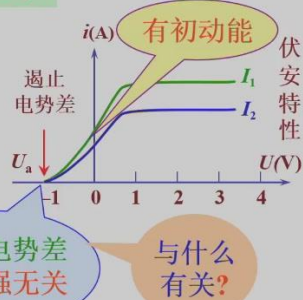
2. 光电子初动能与入射光频率关系

当反向电势差达 U_a 时, 光电流刚归为零, U_a 称遏止电势差 (或截止电压).

- (1) 光电子的**最大初动能**等于**反抗遏止电场**所做的功.

$$E_{km} = \frac{1}{2} m v_m^2 = e |U_a|$$

- (2) 遏止电势差与光强无关, 光电子初动能与入射光强度无关.



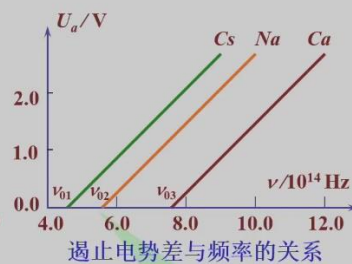
20

- (3) 光强不变, 入射光频率改变, $U_a \propto \nu$

$$U_a = k\nu - U_0$$

- (a). 所有金属的斜率 k 都相同, 故 k 为普适常数, 与材料无关;

- (b). U_0 与 k 都是正数, 不同金属有不同的 U_0 .



为什么没有延长线?

$$E_{km} = \frac{1}{2} m v_m^2 = e |U_a| = ek\nu - eU_0$$

结论2: 光电子从金属表面逸出时的初动能随入射光频率 ν 线性增加, 与入射光强无关.

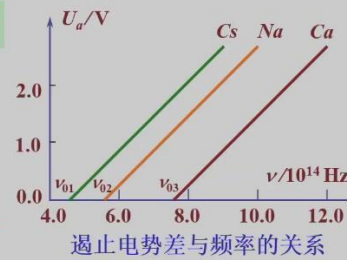
21

3. 存在截止频率(红限频率)

由于: $ek\nu - eU_0 \geq 0$

上式为零时, 可得:

$$\nu_0 = U_0/k \quad \text{红限频率}$$



结论3: 入射光频率小于红限, 不管光强多大, 都不会产生光电效应.

4. 光电效应与时间的关系

结论4: 无论光强如何, 光照射与光电子的产生几乎同时, 无明显时间间隔.
(所需时间不超过 10^{-9}s)

22

二、经典电磁理论的困难

(1) 光以波的形式在空间传播, 光的强度正比于振幅平方.

光强越大 $\rightarrow$ 电子吸收的能量就越多

$\rightarrow$ 电子获得的初动能就越大

(a) 初动能应决定于入射光的振幅 (即入射光的强度), 而与光的频率无关.

(b) 不应具有红限.

这与实验不符.

(2) 从时间上看, 波动说需要一个“积累时间”, 光强愈弱, 积累时间就愈长, 这与实验不符.

结论: 经典物理无法解释光电效应现象

23

三. 爱因斯坦光子学说

1. 光子理论

1905年, 爱因斯坦接受了普朗克量子假设, 并指出

- ① 光是一种在真空中以速度 c 传播的粒子流, 称“**光量子**”
- ② 一个光子的能量为: $E=h\nu$
- ③ 光的强度: $I=Nh\nu$

N 为**单位时间**通过**单位垂直面积**的光子数

2. 爱因斯坦光电效应方程

爱因斯坦认为: 光电效应过程是**光子**与金属中的**自由电子**碰撞而交换能量 (**俘获光子**).

根据能量守恒可得出爱因斯坦光电效应方程:

24

$$h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

逸出功

$$E_{km} = \frac{1}{2}mv_m^2 = e|U_a| = ek\nu - eU_0 \Rightarrow \begin{cases} h=ek \\ A=eU_0 \end{cases}$$

3. 用光子理论解释光电效应的实验规律

- (1) 光电子数与入射光子数成正比. 饱和电流值也与光子数成正比.
- (2) 对一定的逸出功 A , ν 越大, 初动能也越大.
- (3) 当 $h\nu < A$ 时, 不会产生光电效应, $\nu_0 = A/h$ 为**红限**.
- (4) 电子一次全部吸收光子能量, 无需时间积累.

爱因斯坦的光子理论较圆满的解释了光电效应的实验规律. 由此**获得1921年诺贝尔物理学奖**.

25

4. 光子的质量和动量

爱因斯坦相对论中质能关系为: $E=mc^2$

$$h\nu=mc^2$$

频率为 ν 的光子质量为: $m = \frac{h\nu}{c^2}$

光子动量: $p = mc = \frac{h\nu}{c^2} c = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

光子动量的实验依据:

- ① 前苏联的列别捷夫用实验测得光压
- ② 彗星尾部背太阳是太阳光压所致
- ③ 强激光有较明显的光压

26

例: 在光电效应实验中, 对于某种金属, 当入射光的频率为 2.2×10^{15} Hz时, 截止电压为6.6 V, 入射光的频率为 4.6×10^{15} Hz时, 截止电压为16.5 V, 试计算普朗克常数 h .

解: 由光电效应方程 $\begin{cases} h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A & U_a \text{ 为截止电压} \\ \frac{1}{2}mv_m^2 = eU_a & \text{故: } h\nu = A + eU_a \end{cases}$

对不同的入射光频率 $\begin{cases} h\nu_1 = A + eU_{a1} \\ h\nu_2 = A + eU_{a2} \end{cases}$

两式相减 $h(\nu_2 - \nu_1) = e(U_{a2} - U_{a1})$

得到 $h = \frac{U_{a2} - U_{a1}}{\nu_2 - \nu_1} e = \frac{16.5 - 6.6}{4.6 \times 10^{15} - 2.2 \times 10^{15}} \times 1.6 \times 10^{-19}$

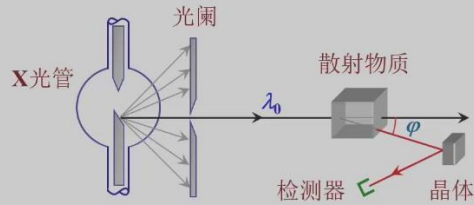
27

§ 20-3 康普顿效应

一. 康普顿效应的实验规律

1. 康普顿效应的实验现象

X射线散射实验装置如下图所示:



X射线管发射一束波长为 λ_0 的X射线, 经石墨散射后其波长及相对强度可以由晶体与探测器组成的摄谱仪来测定。

28

(1) 康普顿发现:

$\lambda = \lambda_0$ 的射线, 原波长
 $\lambda > \lambda_0$ 的射线, 称康普顿散射。

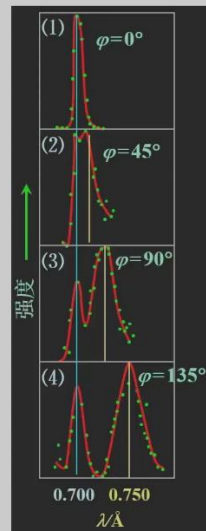
(2) 吴有训发现:

〈a〉. 波长偏移 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$
随散射角 φ 的增大而增加。

〈b〉. 波长偏移 $\Delta\lambda$ 与物质无关
在同一散射角下, 对任何
物质, $\Delta\lambda$ 都相同

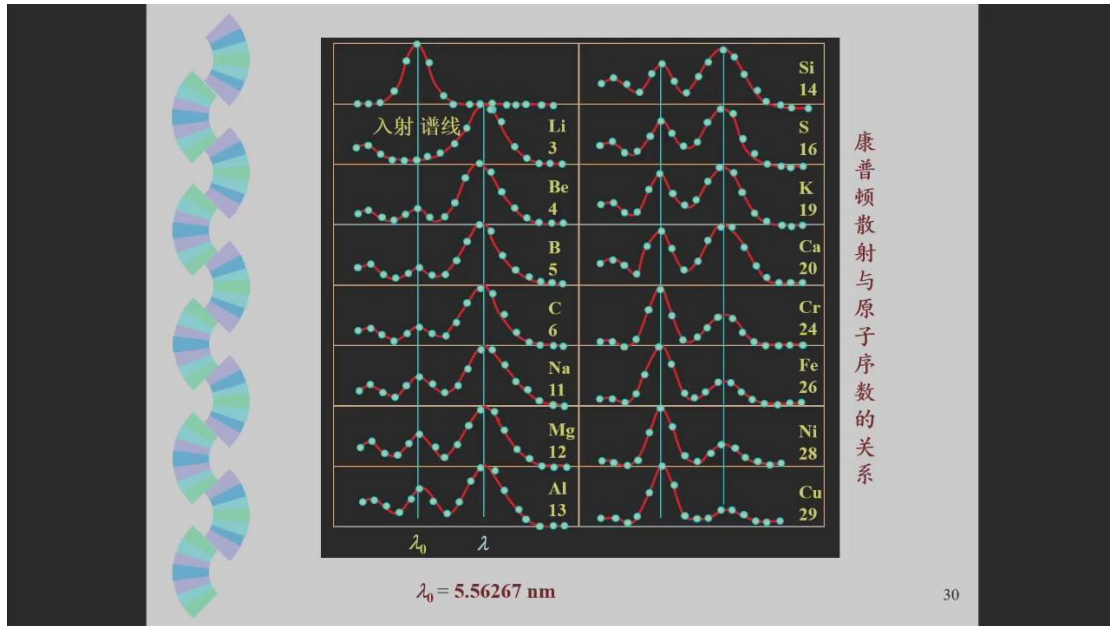
〈c〉. 原子序数越大, 康普顿效应
越不明显

即原波长的谱线强度随原子序数的
增大而增大, 新波长的谱线强度随之减小。



康普顿散射与角度的关系

29



30

2. 经典电磁理论的困难

光散射的波动学理论:

电磁波通过物体, 引起物体内部带电粒子做受迫振动 → 可看作振动偶极子向四周辐射电磁波. 带电粒子作受迫振动的频率等于入射电磁波(入射光)的频率. 而发射电磁波的频率应与入射电磁波的频率相同. 上述理论在X射线在石墨上产生的散射现象中却不能解释.

结论: 经典物理无法解释康普顿效应

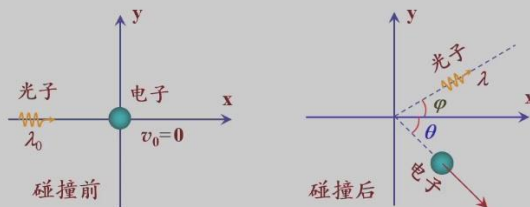
31

二. 光子理论对康普顿效应的解释

1. X射线与静止的自由电子发生碰撞

入射的X射线光子与散射物质中的电子通过碰撞交换能量, (1)电子获得部分能量

(2)光子的能量减小. ν 减小, λ 增大



X射线与静止的自由电子发生碰撞时

32

(1) 光子 入射光与散射光光子的动量分别为:

$$p_{c0} = \frac{h}{\lambda_0} = \frac{h\nu_0}{c} \quad \text{和} \quad p_c = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c} \quad \text{方向如图}$$

入射光与散射光光子的能量分别为:

$$E_0 = h\nu_0 \quad \text{和} \quad E = h\nu$$

(2) 电子 碰撞前后电子的动量分别为:

$$p_{e0} = 0 \quad \text{和} \quad p_e = mv \quad \text{方向如图}$$

碰撞前后电子的能量分别为:

$$E_0 = m_0c^2 \quad \text{和} \quad E = mc^2$$



33

设碰撞为完全弹性碰撞, 由能量守恒定律.

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \quad (1)$$

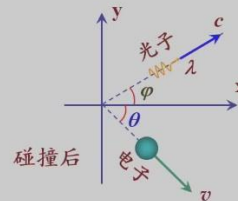
由动量守恒定律得:

$$x \text{ 方向分量式: } \frac{h\nu_0}{c} = mv\cos\theta + \frac{h\nu}{c}\cos\varphi \quad (2)$$

$$y \text{ 方向分量式: } 0 = \frac{h\nu}{c}\sin\varphi + (-mv\sin\theta) \quad (3)$$

相对论的质速关系:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \quad (4)$$



34

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

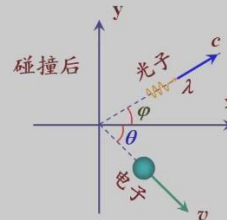
$$\frac{h\nu_0}{c} = mv\cos\theta + \frac{h\nu}{c}\cos\varphi$$

$$0 = \frac{h\nu}{c}\sin\varphi - mv\sin\theta$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

当 φ 视为已知量时

以上各式联立, 可解得:



35

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

★讨论

(1) 电子的康普顿波长

$$\frac{h}{m_0 c} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} = 2.4 \times 10^{-12} \text{ (m)}$$

这个数很小, 所以只有波长较短的X射线才能发生康普顿效应。

(2) 波长偏移 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 φ 的增大而增加。

(3) 在同一散射角 φ 下, 波长偏移 $\Delta\lambda$ 与物质无关

(4) 波长变化最大的方向

$\varphi = \pi$, 即光子反弹的方向

36

2. X射线与内层的束缚电子发生碰撞

当光子与束缚电子碰撞时, 由于束缚电子不能自由运动, 故实际可看成光子与整个原子碰撞, 由于两者质量相差悬殊, 故光子能量几乎没有损失。

原子序数大的物质束缚电子的数目较多, 与束缚电子碰撞的机会大

理论计算结果与实验相符, 说明光子理论的正确

3. 康普顿效应的物理意义

(1). 证明光子具有质量、动量和能量。

(2). 证明能量、动量守恒定律在微观领域里同样适用。

1927年诺贝尔物理学奖

康普顿效应也是一个光子和一个电子之间的作用

37

作业: p181: 20-2, 20-5, 20-7,

同学们再见!

§ 20-3 康普顿效应

§ 21-1 实物粒子的波动性

§ 21-2 不确定性原理

§ 21-3 波函数及其统计解释

39

三. 光电效应和康普顿效应

光子和电子之间的作用

光子能量小 $\xrightarrow{\text{光子容易被电子捕获}}$ 光电效应
电子能量小,
不考虑相对论效应

光子能量大 $\xrightarrow{\text{光子难被捕获}}$ 康普顿效应
光子与电子碰撞

电子能量大, 需考虑相对论效应

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

40

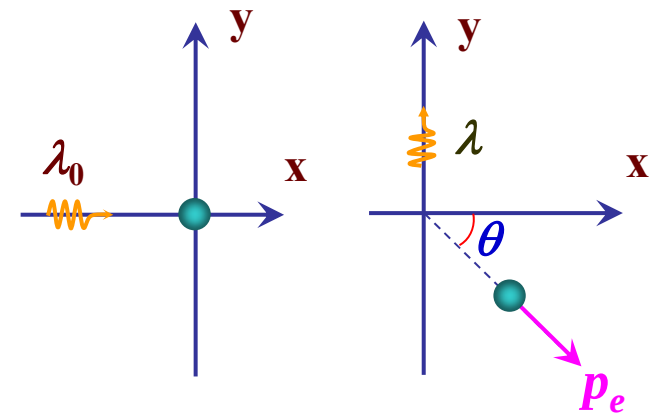
例：波长 $\lambda_0 = 0.02 \text{ nm}$ 的X射线与静止的自由电子碰撞，现在从与入射方向成 90° 的方向去观察散射辐射，求：

- (1) 散射X射线的波长.
- (2) 反冲电子**获得**的能量 (即反冲电子的动能).
- (3) 反冲电子的动量.

解： (1) 求散射后
X射线的波长

先求散射后X射线的波长**改变**

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} (1 - \cos 90^\circ) \\ &= \mathbf{0.024 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.0024 \text{ nm}}\end{aligned}$$





所以散射X射线的波长为:

$$\lambda = \Delta\lambda + \lambda_0 = 0.0024 + 0.02 = 0.0224 \text{ nm}$$

(2) 求反冲电子获得的能量

根据能量守恒, 反冲电子获得的能量就是入射光子与散射光子能量的差值, 即光子的能量损失, 所以:

$$\Delta E = h\nu_0 - h\nu = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda}$$

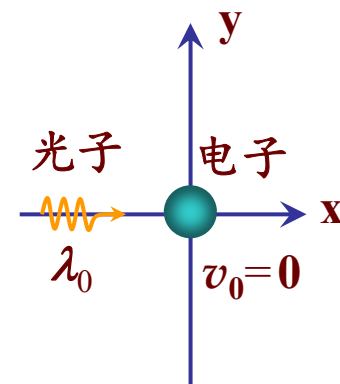
$$= 10.7 \times 10^{-16} \text{ J} = 6.66 \times 10^3 \text{ eV}$$

反冲电子的能量 $E = \Delta E + m_0c^2$

(3) 求反冲电子的动量

动量是矢量必须考虑方向

设反冲电子的动量大小为 p_e ,
根据动量守恒, 有



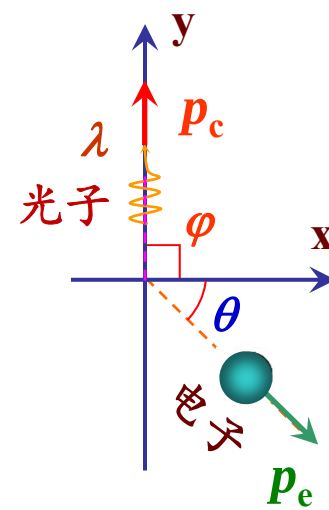
碰撞前

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{h}{\lambda_0} &= p_e \cos \theta + p_c \cos 90^\circ = p_e \cos \theta = p_{ex} \\ p_c \sin \varphi &= \frac{h}{\lambda} \sin 90^\circ = \frac{h}{\lambda} = p_e \sin \theta = p_{ey} \end{aligned} \right.$$

所以:

$$\left\{ \begin{aligned} p_{ex} &= \frac{h}{\lambda_0} = 3.315 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \\ p_{ey} &= \frac{h}{\lambda} = 2.960 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned} \right.$$

$$\vec{p}_e = (3.315 \vec{i} - 2.960 \vec{j}) \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$



碰撞后

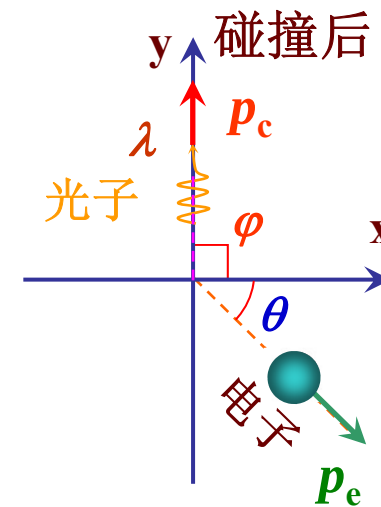


或:

$$p_e = h\left(\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{1}{\lambda^2}\right)^{1/2} = 4.44 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\cos \theta = \frac{h}{\lambda_0 p_e} = 0.753$$

$$\theta \approx 41^\circ 9'$$



§ 20-4 光的波粒二象性

光的干涉, 衍射, 偏振等现象 → 波动性

热辐射, 光电效应, 康普顿效应等现象 → 粒子性

现代描述的光子并非经典的粒子, 而是通过普朗克常量与波动性联系了起来,

$$\varepsilon(\text{能量}) = h\nu$$

$$p(\text{动量}) = h/\lambda$$

粒子性
的量

波动性
的量



看到了什么？



本章结束!